

Université Assane SECK de Ziguinchor



Unité de Formation et de Recherche
des Sciences et Technologies

Département d'Informatique

Chapitre 5 : Opérations sur les graphes

Licence – Informatique

Février 2024

©Youssou DIENG

ydieng@univ-zig.sn

Table des matières

1 - Introduction	2
2 - Suppression de sommets et d'arête.....	2
2.1 - Vulnérabilité des réseaux	3
3 - Ajouter d'arêtes ou de sommets.....	4
4 - Sous-graphe	4
5 - Union	7
6 - Jointure d'un nouveau sommet à un graphe	7
7 - Complémentaire.....	8

1 - INTRODUCTION

Les informaticiens considèrent souvent un graphe comme une variable. En conséquence, la configuration qui résulte de l'ajout ou de la suppression d'un sommet ou d'une arête dans un graphe G est considérée comme une nouvelle valeur de G . Ces opérations primaires font partie du type de données graphe, tout comme les opérations d'addition et de multiplication scalaire font partie de la définition d'un espace vectoriels.

2 - SUPPRESSION DE SOMMETS ET D'ARÊTE

Soit $G = (V, E)$ un graphe. Pour $x \in V$ et $e \in E$, on note $G - \{x\}$ ou $G - x$ le graphe $G' = (V' = V - \{x\}, E' = E - \{(x, y) \in E | y \in X\})$. Le graphe $G_1 = G - \{e\}$ ou $G - e$ le graphe tel que $G_1 = (V, E_1 = E - \{e\})$.

Si $(x, y) \in V \times V - E$, on note $G \cup \{e\}$ le graphe $H = (V, E \cup (x, y))$. Pour $G = (V, E)$ et $G' = (V', E')$ deux graphes, on note $G \cup G'$ et on appelle union de G et G' le graphe $(V \cup V', E \cup E')$.

Exemple 1 : Les deux figures suivantes (Figure 1, Figure 2) montrent pour l'une un sous-graphe issu de la suppression de sommet d'un graphe G et l'autre, un sous-graphe issu de la suppression d'arête.

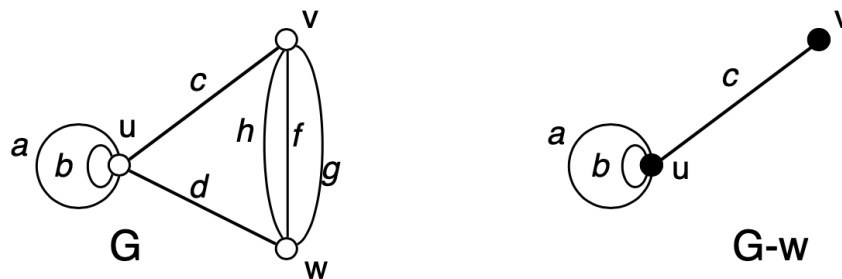


Figure 1 : Le résultat de la suppression du sommet w de G .

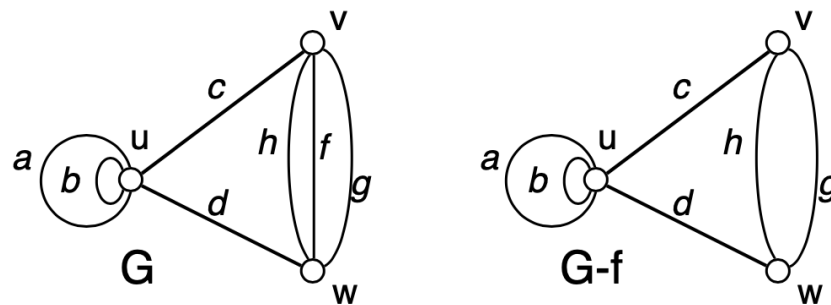


Figure 2 : Résultat de la suppression de l'arête f de G .

2.1 - Vulnérabilité des réseaux

Les définitions suivantes identifient les parties les plus vulnérables d'un réseau. Ces définitions conduisent à différentes caractérisations de la connectivité d'un graphe.

1.2.1.1 - Sommet séparateur

Un séparateur dans un graphe connexe est un ensemble de sommets tels que leur suppression augmente le nombre de composantes connexes.

Un point d'articulation est un sommet qui augmente le nombre de composantes connexes si on enlève.

Propriété : Si S est un séparateur de G , alors il existe deux sommets a et b de G qui sont dans deux composantes connexes différentes de $G \setminus S$.

Un séparateur S de G est dit minimal si tout séparateur S' de G est tel que $|S'| \geq |S|$.

Exemple 1 : Si le graphique de la figure 2 représente un réseau de communication, une panne à l'un des quatre points d'articulation w , x , y ou z détruirait la connectivité du réseau. De plus, $\{u, v\}$ et $\{w, x\}$ sont tous deux des séparateurs, et $\{u, v\}$ est minimale (c'est-à-dire qu'aucun sous-ensemble propre de $\{u, v\}$ n'est un point d'articulation).

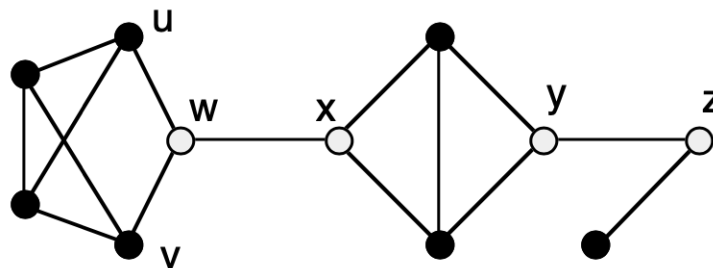


Figure 3 : Un graphe avec 4 sommets séparateurs

1.2.1.1 - Arêtes séparatrices

Un isthme est un arc qui augmente le nombre de composantes connexes si on enlève.

Exemple 2 : Pour le graphe de la Figure 2.4.4, les arêtes a , b et c sont des isthmes ; $\{r, s, t\}$ est un ensemble d'arêtes séparateurs ; et $\{r, s\}$ est un ensemble d'arêtes séparateurs minimale.

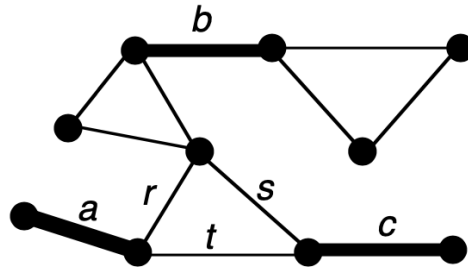
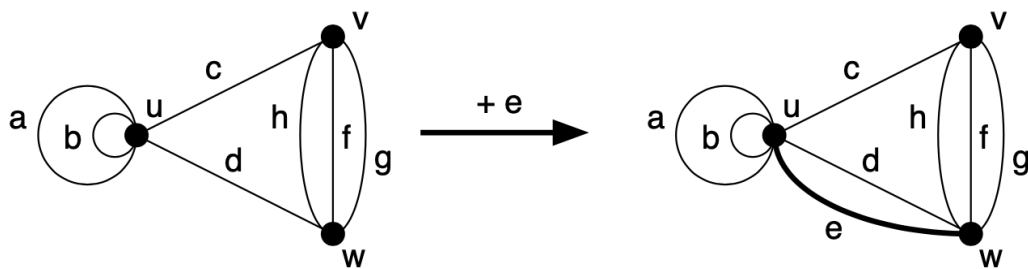


Figure 4 : Un graphe avec 3 isthmes.

3 - AJOUTER D'ARÊTES OU DE SOMMETS

Définition : Ajouter une arête entre deux sommets u et w d'un graphe $G = (V, E)$ revient à créer un supergraphe, noté $G + e$, d'ensemble de sommets V et d'ensemble d'arêtes $E \cup \{e\}$, où e est une nouvelle arête d'extrémités u et w . La Figure 5 montre l'effet de l'ajout d'une arête entre deux sommets.

Figure 5 : Ajout d'une arête entre les sommets u et w .

Définition : Ajouter un sommet u à un graphe $G = (V, E)$ où v est un nouveau sommet qui n'est pas déjà dans V , revient à créer un super-graphe, noté $G \cup \{v\}$, ayant comme ensemble de sommets $V \cup \{v\}$ et comme ensemble d'arêtes E .

4 - SOUS-GRAPHE

Un sous-graphe $H \subset G$ de $G = (V, E)$ est un graphe $H = (V_H, E_H)$ avec $V_H \subset V$ et $E_H \subset E$. La relation $H \subset G$ est une relation d'ordre partielle.

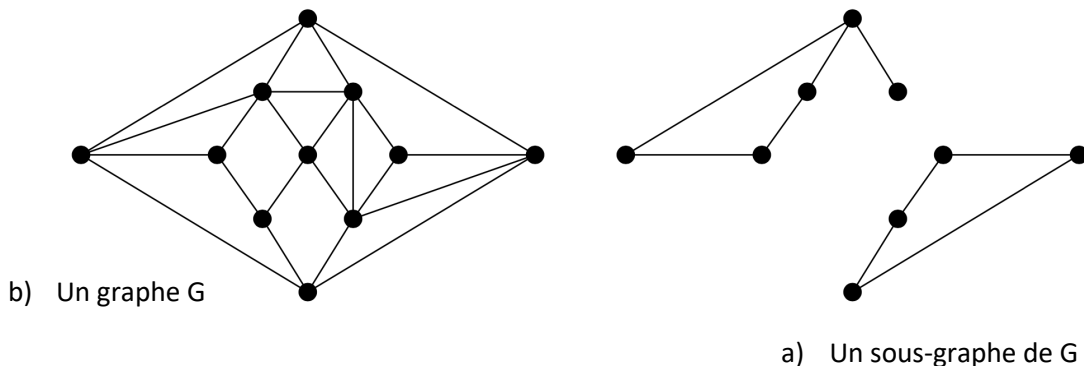


Figure 6 : Exemple de graphe G et de sous-graphe

Définition 1 : Un sous-graphe H est dit couvrant si $V_H = V$.

Définition 2 : Un graphe est dit minimal pour une propriété P s'il n'admet pas de sous-graphe strict vérifiant P .

Définition 3 : Un sous-graphe H de G est dit maximal pour une propriété P s'il n'existe pas de sous-graphe H' de G contenant H et vérifiant P .

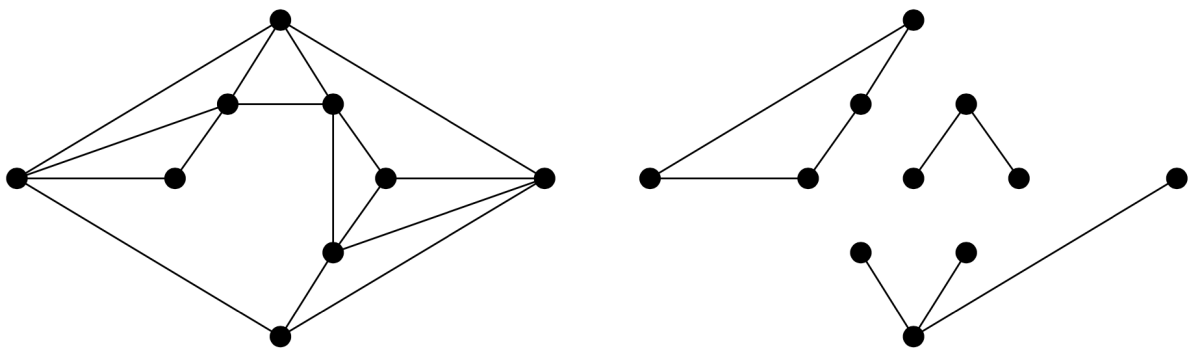


Figure 7 : Un graphe et un sous-graphe couvrant

Définition 4 : Un arbre couvrant d'un graphe est un sous-graphe couvrant qui est un arbre.

Exemple : Le graphe de la Figure 8 a plusieurs arbres couvrants différents. Les arêtes de l'un d'eux sont dessinées en gras.

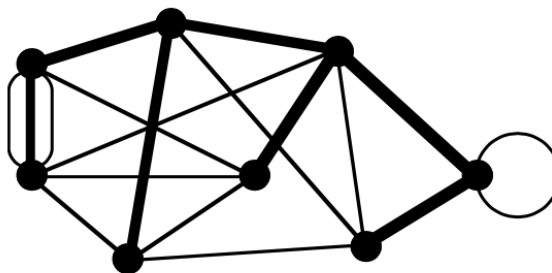


Figure 8 : Un arbre couvrant un grahe G.

Proposition 1 : Un graphe est connexe si et seulement s'il contient un arbre couvrant.

Proposition 2 : Tout sous-graphe acyclique d'un graphe connexe G est contenu dans au moins un arbre couvrant de G .

Un sous-graphe H est dit induit si $E_H = \{(x, y) \in E \text{ tel } (x, y) \in V_H \times V_H\}$.

Exemple 1 : Un graphe à 3 sommets est représenté à gauche sur la Figure 9, et le sous-graphe induit sur le sous-ensemble de sommets $\{u, v\}$ est représenté en gras à droite.

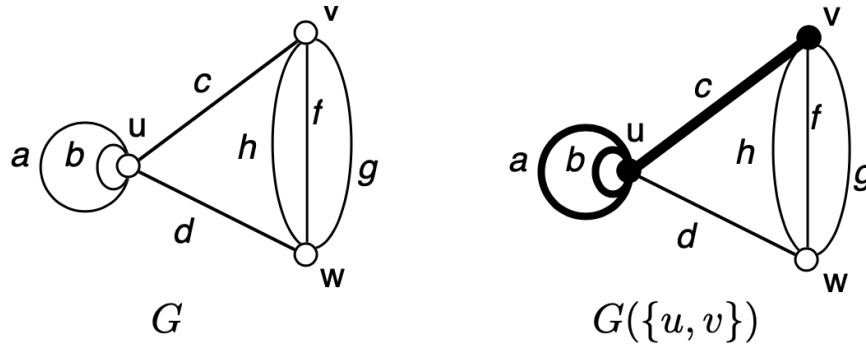


Figure 9 : Un graphe G et un sous graphe induit par un ensemble de sommets.

Pour un graphe $G = (V, E)$ donné, le sous-graphe induit sur un sous-ensemble d'arêtes D de E , noté $G[D]$, est le sous-graphe de G dont l'ensemble d'arêtes est D et dont l'ensemble de sommets est constitué de tous les sommets incidents à au moins une arête de D . C'est-à-dire,

$$V_{G[D]} = \{v \in V \text{ tel qu'il existe une arête } e = \{u, v\} \in D\} \text{ et } E_{G[D]} = D$$

Dans la Figure 10, le sous-graphe induit par le sous-ensemble d'arêtes $\{a, c\}$ est affiché à droite en gras.

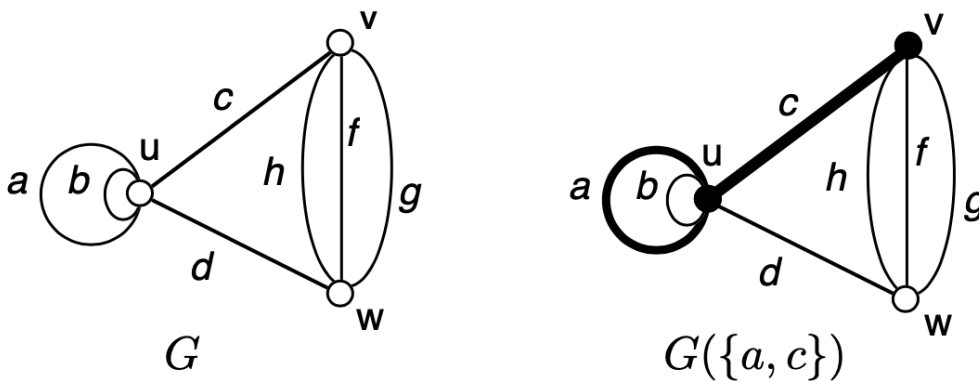


Figure 10 : Un sous graphe induit par un sous ensemble d'arêtes.

Les sous-graphes orienté induits par un sous-ensemble de sommets ou un sous-ensemble d'arcs sont définis de manière analogue.

Pour tout sous-graphe H d'un graphe G et pour tout sommet $x \in G$, on note par $N_H(x)$, l'ensemble des voisins de x dans H et $N_G(x)$ l'ensemble des voisins de x dans G . De même, $\deg_G(x)$ est le degré du sommet x dans G et $\deg_H(x)$ le degré du sommet x dans H .

5 - UNION

L'union de deux graphes $G = (V, E)$ et $G' = (V', E')$ est le graphe $G \cup G'$ dont l'ensemble de sommets et l'ensemble d'arêtes sont respectivement les unions disjointes, des ensembles de sommets et des ensembles d'arêtes de G et G' .

Exemple 1 : L'union de graphes $K_3 \cup K_3$ est deux copies disjointes de K_3 , comme le montre la Figure 11. Ceci illustre clairement que l'union de graphes de deux graphes n'est pas donnée par l'union ensembliste de leurs ensembles de sommets et l'union ensembliste de leurs ensembles d'arêtes, qui dans cet exemple serait une seule copie de K_3 .

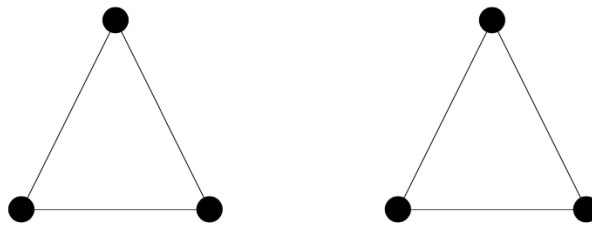


Figure 11 : Le graphe union $G = K_3 \cup K_3$

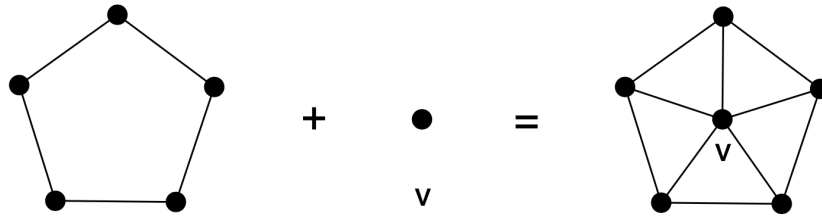
6 - JOINTURE D'UN NOUVEAU SOMMET À UN GRAPHE

Une autre opération secondaire est la jointure d'un nouveau sommet à un graphe existant.

Si un nouveau sommet v est joint à chacun des sommets préexistants d'un graphe G , alors le graphe résultant est appelé la jointure de v à G , et est noté $G + v$.

Ainsi, pour joindre un nouveau sommet v à un graphe G , en utilisant uniquement des opérations primaires, ajoutez d'abord le sommet v à G . Ajoutez ensuite une nouvelle arête entre v et chaque sommet préexistant de G .

Définition : La n -roue W_n est la jointure $C_n + v$ d'un seul sommet et d'un n – cycle. (Le n – cycle forme la jante de la roue et le sommet supplémentaire est son moyeu.) Si n est pair, alors W_n est appelé une roue paire ; si elle est impaire, alors W_n est appelée roue impaire.

Figure 12 : Une 5-roue $W_5 = C_5 + v$.

7 - COMPLÉMENTAIRE

Si $G = (V, E)$, alors le **complémentaire** de G est le graphe $\overline{G} = (V, V \times V - E)$. En d'autres termes, le complémentaire de G est le graphe sur le même ensemble de sommets, tel que deux sommets sont adjacents dans $\overline{G}$ si et seulement s'ils ne sont pas adjacents dans G .

Exemple : Un graphe et son complémentaire sont représentés dans la Figure 13.

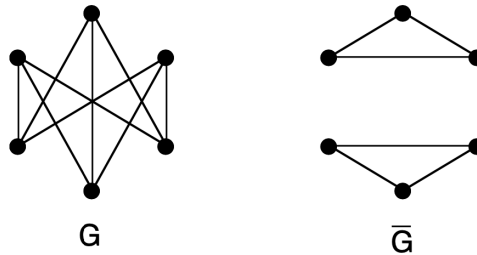


Figure 13 : Un graphe et son complémentaire.

Pour construire le complémentaire d'un graphe G à partir d'opérations primaires, initialisez une variable graphe $H = (V_H, E_H)$ à graphe nul (c'est-à-dire $V_H = E_H = 0$). Ensuite, pour chaque sommet de G , ajoutez un sommet à H . Ensuite, pour chaque paire de sommets non adjacents dans G , ajoutez une arête à H . La valeur finale de la variable de graphe H est alors affectée à $\overline{G}$.

Remarque : Observez que le complémentaire d'un complémentaire est toujours égal au graphe d'origine ; c'est-à-dire $\overline{\overline{G}} = G$.